TaTa

Tecnología Avanzada de Transporte Autónomo · un proyecto de Montasa

Dónde estamos, y lo que necesito para seguir

Teleop

2/3

validado en banco

Presupuesto de cómputo

$500

antes $1,400

Para destrabar

1 equipo

reparar el MT 122

Preparado para Omar

Octubre 2026 · San Pedro Sula

En una página

Si sólo lees un slide, que sea este

Lo logrado

Leí la computadora del montacargas y logré comandar la marcha y la dirección. Probado en mi mesa. Es 2/3 del teleop, sin gastar un dólar.

El freno

Estoy parado: no hay un equipo funcional dedicado. Al que probaba le quitaron la llanta de dirección, y el pedal de hombre-muerto que me iban a traer se lo pusieron a otro equipo.

Lo que pido

Reparar el MT 122 (hoy usado como banco de repuestos) para tenerlo en renta y de plataforma; y bajar el presupuesto de cómputo de $1,400 a $500.

Lo que ya está hecho, sin gastar un dólar

Ingeniería, no compras: descubrir cómo se le habla a este equipo se paga una sola vez

Leí el cerebro del equipo

El bus interno del montacargas está mapeado: qué controlador es cada uno y qué dato lleva. Todo en modo lectura, sin tocar nada.

Marcha: comandable

Logré darle la orden de avanzar por el mismo bus. El equipo respondió pidiendo el pedal de hombre-muerto — señal de que aceptó la orden como real. Probado en banco.

Dirección: emulador validado

Construí el circuito que reemplaza al sensor del volante y, en mi mesa, reproduce la señal real con exactitud. Listo para enchufar cuando haya equipo.

Simuladores y planificador

La simulación del almacén, el visor de flota y el planificador de giro ya corren. Es lo que convierte esto de una idea a algo que existe.

Por qué estoy parado — y no es el software

El código está. Lo que falta es una máquina que encienda

Al equipo de prueba le quitaron la llanta de dirección

Sin ella no hay cómo ver el timón girar, que es la prueba que vine a hacer.

El pedal de hombre-muerto se lo pusieron a otro equipo

Era la pieza que faltaba para cerrar el teleop. Me lo iban a traer y se reasignó.

El avance ya no depende de más tiempo en la computadora. Depende de un montacargas funcional dedicado al proyecto.

Pedido 1 · Reparar el MT 122

Hoy está detenido y se usa como banco de repuestos

> *“Ya agarramos ese equipo como banco de repuestos.”*
>
> — Miguel. Un equipo dañado no es un cajón de piezas: es un activo detenido. Cada pieza que se le saca lo aleja de volver a generar renta, y encarece repararlo después.

El costo real de canibalizar

Cada repuesto que sale del MT 122 es una pieza que luego hay que comprar dos veces: para el equipo que la recibe hoy, y para el MT 122 cuando se quiera revivir.

La lista ya debería existir

Miguel dice que vos ya deberías tener la lista de lo necesario para repararlo. Se actualiza, se cotiza y se pide.

El pedido: aprobar la reparación del MT 122 y dejar que Miguel actualice la lista para ordenarla.

El MT 122 reparado paga dos veces

Un solo gasto de reparación, dos retornos

Vuelve a renta

Reparado, regresa a la flota y genera ingreso de renta — en vez de $0 detenido ocupando espacio.

Plataforma de TaTa

Es el equipo dedicado donde el proyecto avanza, sin tener que sacar de rotación un montacargas que sí está rentando.

La misma reparación sirve a la flota y al proyecto. No es un gasto del proyecto: es un activo de Montasa que vuelve a producir.

El camino que sigue, por etapas

Empezamos con lo que el equipo ya trae. El sensor caro se suma sólo si hace falta

1 **Odometría**

Leer velocidad y ángulo del propio bus del equipo — los sensores ya están adentro. Da una posición estimada por “cuánto me moví”.

2 **Cámara + ArUco**

Cámaras que leen marcas en los racks y corrigen la deriva de la odometría. Es el posicionamiento principal.

3 **LiDAR (después)**

Mapeo en vivo del pasillo. Es expansión futura, no requisito para arrancar. Se agrega cuando el proyecto lo justifique.

Pedido 2 · Bajar el presupuesto de cómputo

De $1,400 a $500 — porque con sólo cámaras no hace falta el equipo grande

	ANTES	AHORA
Sensor	LiDAR 3D (Unitree L2)	**2 cámaras USB**
Cómputo	Jetson Orin NX · 16 GB	**Jetson · 8 GB**
Costo del paquete	$1,400	$500

– $900

menos que el plan original

– 64%

del presupuesto de cómputo

El LiDAR no se descarta: pasa a ser expansión opcional. Para el primer nivel, cámaras + Jetson 8 GB alcanzan.

Cifras de cotización, por confirmar antes de comprometer la compra.

Lo que necesito de vos

Tres cosas concretas para destrabar el proyecto

1. **Aprobar reparar el MT 122**

   Que Miguel actualice la lista de repuestos y se ordene. Vuelve a renta y queda de plataforma del proyecto.

2. **Que el MT 118 de Agrolibano pase por acá**

   Cuando venga a mantenimiento: probar multipiloto y timón, y empezar a emular el pedal de hombre-muerto.

3. **Visto bueno al presupuesto de $500**

   El paquete reducido (cámaras + Jetson 8 GB). El LiDAR queda para después.

El software ya está. Lo único que falta es un equipo que encienda.